UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

Entornos Virtuales y Negocios Digitales

Integradora

SIMA — Reporte de pruebas del módulo de visión con video

PRESENTA:
Ángel Iván López Delgado · Celeste Guadalupe Ramos Gurrola · Ángel Esteban Cervantes Muñoz
PROFESOR(A): Addai Guerrero Quiñones

Chihuahua, Chih., a 9 de octubre de 2026

SIMA — Reporte de pruebas del módulo de visión con video

Proyecto: SIMA (Sistema de Inteligencia de Movilidad y Aforo) · **Equipo 5** · Grupo IEVND101M
Fecha de las pruebas: 9 de octubre de 2026 · **Versión del backend:** `sima-backend` (repositorio privado `Foralitos/sima-backend`)

1. Objetivo

Correr por primera vez el módulo de visión de SIMA sobre **video real** y medir qué tan bien cuenta personas. Hasta esta semana el módulo solo se había probado con datos sintéticos (pruebas unitarias). La meta del sprint era pasar de "el código existe" a "el código cuenta gente en video y sabemos con qué precisión".

Criterio de aceptación tomado del Plan de Gestión del Proyecto (§5.4): **el conteo de aforo se desvía menos de un 15 % respecto a la validación manual.**

2. Qué hace el sistema en cada cuadro

1. **Detecta** personas con un modelo YOLO11 (red neuronal preentrenada).
2. **Sigue** a cada persona con ByteTrack y le asigna un número temporal (`#12`) mientras está a cuadro. No guarda rostros ni identidad.
3. **Cuenta por zonas** (polígonos dibujados sobre el piso: caja, pasillo, entrada) y **por líneas** (entradas/salidas por una puerta o pasillo).
4. **Emite eventos** que consumirá la PWA: ocupación por zona cada segundo, cruces de línea y tiempo de permanencia por visita.

3. Videos de prueba

Video	Origen	Duración	Para qué sirve
MOT17-04	MOTChallenge (dataset académico, CC BY-NC-SA 3.0)	35 s	Calle concurrida vista desde arriba, ~28 personas visibles. **Trae conteo manual cuadro por cuadro**
MOT17-09	MOTChallenge	17.5 s	Frente de tiendas, cámara a la altura de la gente. **Trae conteo manual**

Video	Origen	Duración	Para qué sirve
Cajas de supermercado	Video de muestra de un fabricante de cámaras (YouTube)	90 s	Escenario comercial: cajas de cobro
Tienda	Video de muestra de un fabricante de cámaras (YouTube)	60 s	Escenario comercial: tienda con caja, pasillo y entrada

Los videos MOT17 son el estándar académico para evaluar seguimiento de personas: cada persona en cada cuadro fue anotada a mano. Eso permite medir el error sin contar a mano nosotros. Los videos comerciales no traen conteo manual; sirven para demostrar el caso de uso de SIMA.

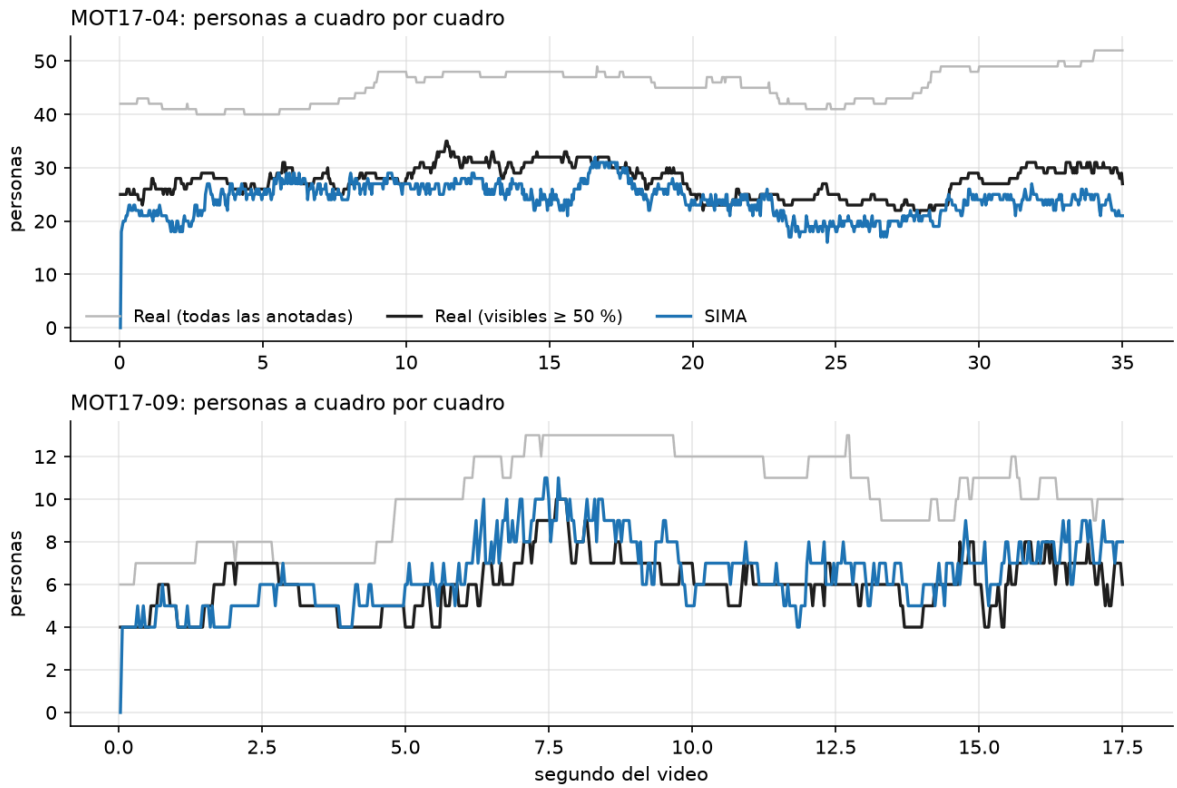
4. Resultados de precisión (contra el conteo manual)

Error de conteo = suma de |conteo de SIMA − conteo real| en cada cuadro ÷ suma del conteo real.

Se reportan dos referencias porque el conteo manual de MOT17 incluye personas tapadas hasta en un 90 % (detrás de otra persona o de un poste), que ninguna cámara "ve":

Secuencia	Configuración	Error vs personas visibles (≥ 50 % del cuerpo)	Error vs todas las anotadas	Cumple < 15 %
MOT17-04 (calle, cámara alta)	YOLO11n, 1280 px	**13.4 %**	47.1 %	**Sí**
MOT17-09 (tiendas, cámara cercana)	YOLO11n, 640 px	**16.7 %**	35.5 %	No, por 1.7 puntos

Tabla 1. Precisión del conteo contra el conteo manual de MOTChallenge.



Gráfica 1. Personas a cuadro por cuadro: SIMA (azul) contra el conteo manual (negro = visibles, gris = todas).

Lectura: SIMA sigue de cerca a las personas visibles. La diferencia contra "todas" son personas tapadas: es el límite de una sola cámara y se resuelve con una segunda cámara en otro ángulo (criterio de aceptación de dos cámaras simultáneas, siguiente sprint).

5. Ajustes probados (experimento)

Se corrió una matriz de configuraciones sobre los dos videos MOT17 para elegir la configuración con evidencia, no a ojo:

Secuencia	Modelo	Confianza	Resolución	Error vs visibles	Velocidad (M1, 8 GB)
MOT17-04	YOLO11n	0.40	640	65.0 %	68 fps
MOT17-04	YOLO11n	0.25	640	60.2 %	67 fps
MOT17-04	YOLO11s	0.40	640	64.8 %	39 fps
MOT17-04	YOLO11n	0.40	**1280**	**13.4 %**	27 fps

Secuencia	Modelo	Confianza	Resolución	Error vs visibles	Velocidad (M1, 8 GB)
MOT17-04	YOLO11s	0.40	1280	13.3 %	13 fps
MOT17-09	YOLO11n	0.40	**640**	**16.7 %**	59 fps
MOT17-09	YOLO11n	0.25	640	23.1 %	63 fps
MOT17-09	YOLO11s	0.40	640	21.9 %	37 fps
MOT17-09	YOLO11n	0.40	1280	27.8 %	27 fps

Tabla 2. Matriz de configuraciones (los videos MOT17 son de 30 fps: todo lo que pase de 30 fps es tiempo real).

Hallazgos:

1. **La resolución pesa más que el tamaño del modelo.** En la cámara alta (MOT17-04) las personas lejanas miden pocos píxeles. A 640 px el modelo pierde al 65 % de la gente; a 1280 px el error cae a 13.4 %. Un modelo más grande (YOLO11s) no ayuda y cuesta el doble de cómputo.
2. **La configuración es por cámara.** En la cámara cercana (MOT17-09), subir la resolución empeora el conteo. Por eso cada cámara llevará su propia configuración junto con su mapa de zonas.
3. **Todo corre en tiempo real en una laptop de gama media** (MacBook M1 de 8 GB, sin servidor ni GPU dedicada), incluso a 1280 px.

6. Escenarios comerciales

Video	Personas a cuadro (prom.)	Entradas / salidas	Zona	Ocupación máx.	Visitas	Permanencia prom.
Cajas de supermercado	3.6	1 / 3 (pasillo de salida)	caja-centro	2	4	7.4 s
			caja-derecha	3	4	48.5 s
Tienda	6.2	13 / 8 (puerta)	caja	2	7	10.0 s
			pasillo	5	24	6.8 s

Video	Personas a cuadro (prom.)	Entradas / salidas	Zona	Ocupación máx.	Visitas	Permanencia prom.
			entrada	3	16	4.2 s

Tabla 3. Métricas de negocio que SIMA produce sin intervención humana.

Estos son los números que verá el dueño del negocio en el tablero: cuánta gente hay por zona, cuántos entran y cuánto tarda cada cliente en caja.



Figura 1. Cajas de supermercado: cada cliente con su número de seguimiento, zonas por caja y contador de entradas/salidas.

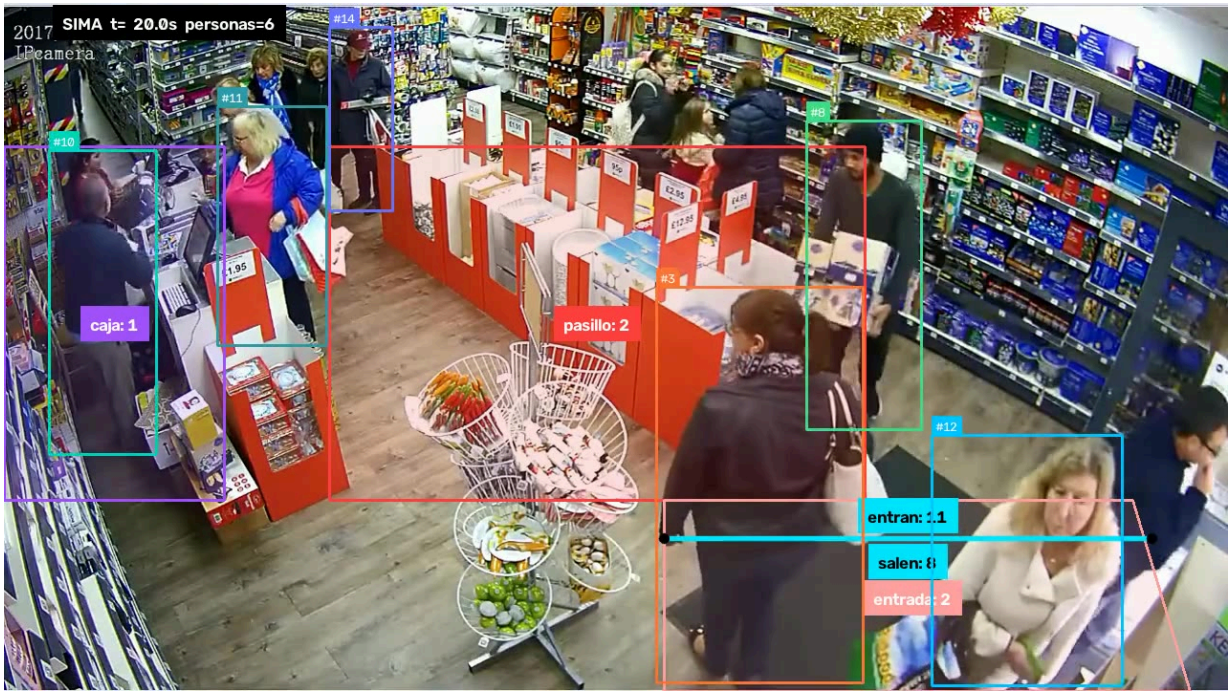


Figura 2. Tienda: zonas de caja, pasillo y entrada.

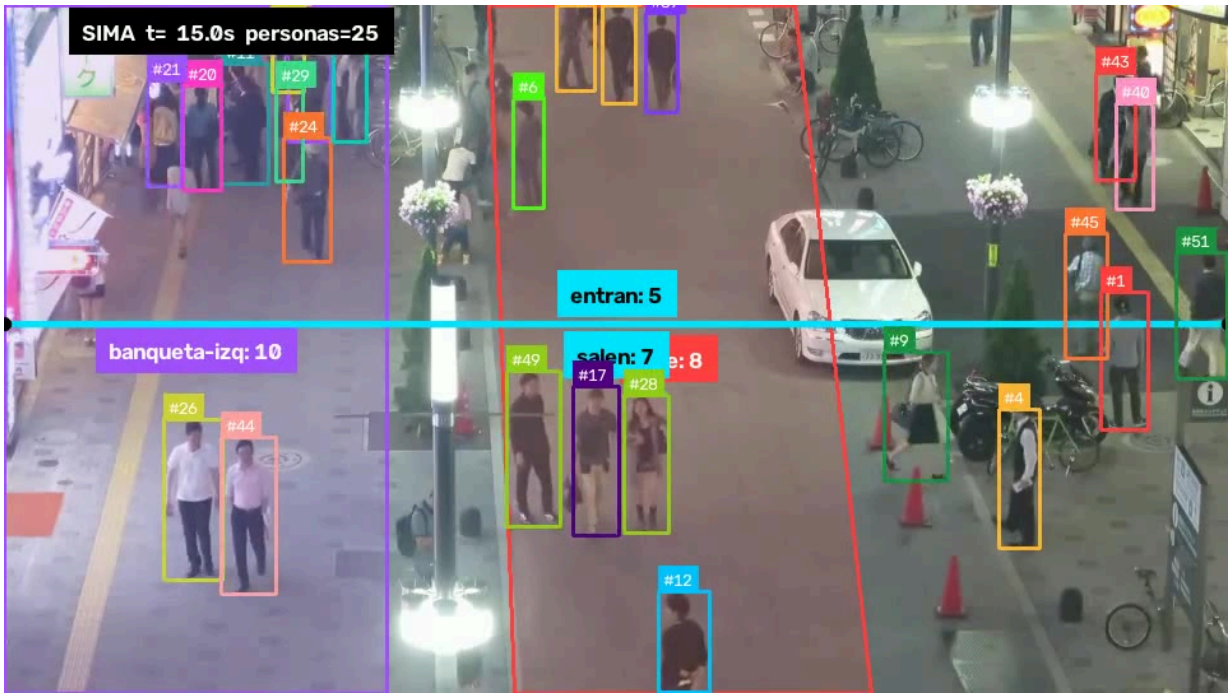


Figura 3. MOT17-04: 25 personas detectadas y seguidas al mismo tiempo.

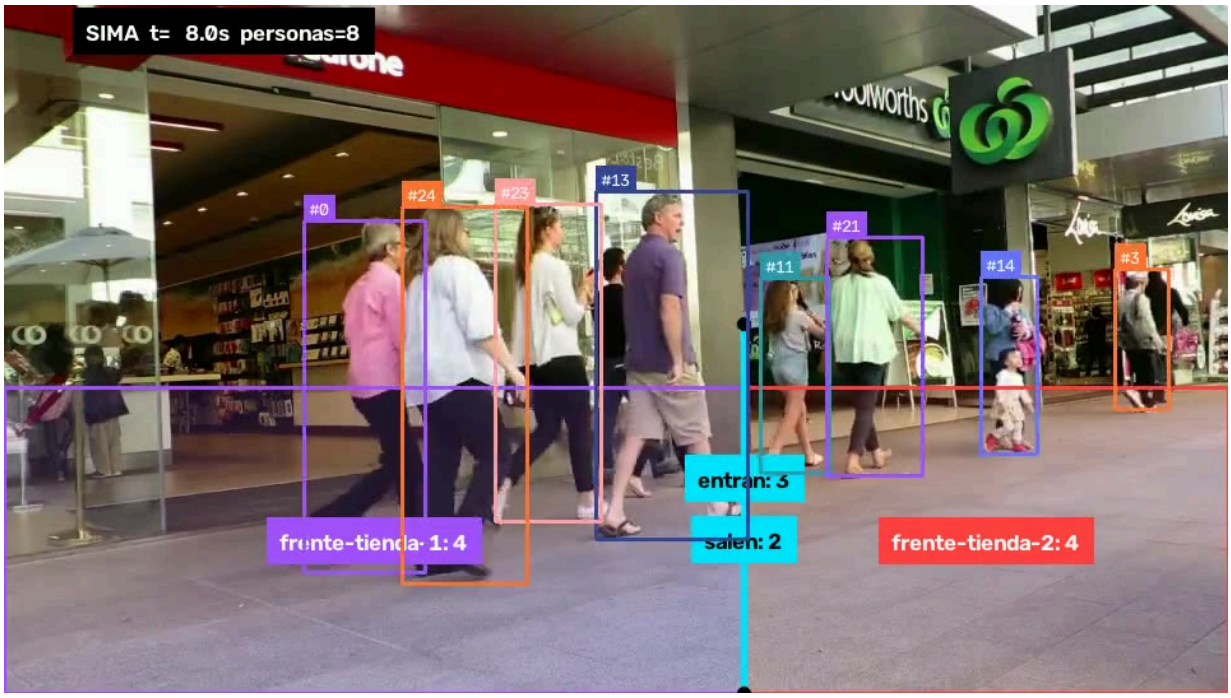


Figura 4. MOT17-09: frente de tiendas con línea de paso.

7. Problemas encontrados y corregidos en este sprint

Problema	Causa	Corrección
Personas lejanas no se detectaban (65 % de error)	El modelo reduce el cuadro a 640 px	Resolución configurable por cámara (`SIMA_IMGSZ`)
Una persona tapada un momento regresaba con número nuevo	El seguidor la olvidaba al segundo	Memoria de 2 s ajustada al fps real del video
"Visitas" infladas: 101 visitas en 60 s en la tienda	Quien está parado en el borde de una zona entra y sale varias veces por segundo	Tolerancia de 1 s fuera de la zona antes de contar la salida (101 → 24 visitas)
Quien seguía en una zona al final del video no registraba su permanencia	Faltaba cerrar las visitas abiertas	Cierre de visitas al terminar la corrida
La línea de conteo exigía que toda la caja de la persona cruzara	Configuración por defecto de la librería	Se cuenta por los pies, más estable en puertas

Tabla 4. Problemas y correcciones. La lógica de zonas, visitas y cierre tiene prueba automática; la suite completa pasa (7 de 7).

8. Limitaciones y siguientes pasos

- **MOT17-09 queda a 1.7 puntos del criterio.** Siguiente ajuste: probar el modelo RF-DETR, que además resuelve el riesgo de licencia de YOLO (AGPL-3.0) antes de un piloto con negocios.
- **Personas tapadas:** con una sola cámara no se ven; se atacará con dos cámaras simultáneas.
- **Los números de seguimiento no son identidad:** si alguien sale de cuadro y vuelve, recibe otro número. La re-identificación es un módulo posterior y requiere consentimiento expreso (dato biométrico, LFPDPPP).
- **Videos comerciales sin conteo manual:** el siguiente paso es grabar un video propio en un negocio piloto (con su autorización) y contarlo a mano para validar en el escenario real.
- Persistir los eventos en base de datos y conectarlos a la PWA.

9. Evidencia

Videos anotados, resúmenes por corrida (`summary.json`) y resultados de evaluación (`eval.json`) en la carpeta de Drive del equipo: **SIMA — Evidencias de pruebas / 2026-10-09**. El código, los mapas de zonas y los scripts de evaluación están en el repositorio del proyecto, para que cualquier integrante pueda repetir las pruebas.